

Automação do Suporte AMS SAP com Agentes Inteligentes de IA

Mapeamento de Processos, Conectividade, Segurança, Governança e Infraestrutura de Modelos

Objetivo deste documento: Mapear detalhadamente os fluxos operacionais, requisitos de integração, políticas de segurança da informação (InfoSec) e governança para a concepção e implementação de uma **arquitetura de Agentes Especialistas de Inteligência Artificial** dedicados ao suporte e manutenção de aplicações SAP (AMS Níveis 1, 2 e auxílio ao N3). A solução opera com o princípio do menor privilégio e supervisão humana assistida (Human-in-the-Loop).

1. Escopo Funcional, Volumetria e Processo Operacional de AMS

Mapeia os módulos em escopo e o perfil operacional de chamados da organização.

1.1 Módulos SAP no escopo inicial do projeto:

☐ FI (Finanças) ☐ CO (Controladoria) ☐ MM (Compras / Estoque) ☐ SD (Vendas / Faturamento)
☐ PP (Produção) ☐ PM (Manutenção) ☐ QM (Qualidade) ☐ HR / HCM (Recursos Humanos)
☐ BASIS (Sistema) ☐ ABAP (Customizados) ☐ Outros: _____

1.2 Níveis de Atuação dos Agentes de IA no Fluxo de Atendimento:

☐ **Nível 1 (Triagem & Atendimento Básico):** Interpretação da solicitação do usuário, categorização automática no ITSM, validação de evidências mínimas obrigatórias e esclarecimento de dúvidas frequentes de processos de negócio.
☐ **Nível 2 (Diagnóstico Técnico & Resoluções Conhecidas):** Coleta automatizada de logs e evidências no SAP (Dumps, jobs cancelados, filas travadas, IDocs em erro) e execução de procedimentos operacionais padrão (SOPs).
☐ **Nível 3 (Apoio a ABAP & Casos Complexos):** Pré-análise de código customizado (Z/Y), isolamento da linha exata da falha e busca cruzada de Notas Oficiais da SAP (SAP OSS Notes).

1.3 Volumetria e Métricas Operacionais:

• Volume médio mensal de chamados SAP: _____ • Backlog estimado atual: _____
 • SLA Contratual: Primeira Resposta: _____ • Tempo Médio de Resolução: _____
 • Principais 5 a 10 tipos de incidentes mais frequentes hoje (ex.: IDoc 51, erro de faturamento, job cancelado, falta de autorização SU53, bloqueio de usuário):

2. Base de Conhecimento, Histórico de Chamados e Procedimentos (RAG)

Insumos de conhecimento para aprendizado contextual dos agentes na metodologia da empresa.

2.1 Histórico de Chamados Resolvidos:

☐ Extração dos últimos 6 a 12 meses disponível Formato: ☐ CSV / Excel ☐ JSON / Banco ☐ Via API do ITSM
 Campos fundamentais: Descrição do Usuário, Categoria/Módulo, Causa Raiz Identificada e Solução Técnica Aplicada.

2.2 Procedimentos Operacionais Padrão (SOPs / Runbooks) e Documentações Z:

☐ Existem manuais/tutoriais de resolução para erros conhecidos da operação.
☐ Existe documentação técnica e funcional dos programas e tabelas customizadas (Z/Y).
 Onde estão armazenados atualmente? (Ex.: Confluence, SharePoint, Wiki interna, SolMan): _____

3. Plataforma de Gestão de Chamados (ITSM)

Mapeamento das APIs para captura, atualização e interação com os chamados de suporte.

3.1 Ferramenta de ITSM em Uso:

- ☐ ServiceNow
☐ Jira Service Management
☐ SAP Solution Manager (SolMan)
☐ BMC Helix / Remedy
☐ Outra: _____

3.2 Capacidades de Integração via API REST:

- ☐ API REST habilitada para leitura e escrita
☐ Suporte a Webhooks (notificação em tempo real)
☐ Permite inclusão de comentários internos (work notes)
☐ Permite envio de resposta direta ao usuário
☐ Permite download de prints e logs anexados

4. Conectividade e Arquitetura do Ambiente SAP

Parâmetros de comunicação segura entre a camada de agentes e o ambiente SAP.

4.1 Versão do SAP e Ambientes Disponíveis:

Versão: ☐ SAP ECC 6.0 (EHP: ____)
☐ S/4HANA On-Premise (Ver: ____)
☐ S/4HANA Cloud (RISE)
 Banco de Dados: ☐ SAP HANA ☐ Oracle ☐ MS SQL Server ☐ Outro: _____
 Ambientes liberados para o projeto: ☐ Sandbox (SBX) ☐ DEV ☐ QAS/UAT (Validação) ☐ PRD (Somente Leitura)

4.2 Protocolos de Integração e Infraestrutura de Rede Corporativa:

Protocolos: ☐ SAP RFC / BAPI Direta (NetWeaver RFC SDK) ☐ SAP Gateway OData / REST ☐ SAP BTP / Cloud Connector
 Requisitos de Rede: ☐ VPN Site-to-Site ☐ Whitelist de IPs no Firewall ☐ Direct Connect / ExpressRoute ☐ Proxy Corporativo

5. Segurança, Usuário Técnico e Perfis no SAP (PFCG)

Princípio do menor privilégio: concessão estrita de permissões de leitura (Display) para diagnóstico.

Transação / Objeto	Finalidade Operacional no Atendimento	Status de Aprovação
SU53	Diagnóstico de falhas de autorização de usuários que abriram chamado	☐ Aprovado ☐ Em análise
ST22	Leitura de Dumps ABAP em tempo real gerados na ocorrência do erro	☐ Aprovado ☐ Em análise
SM21	Análise do System Log do SAP no intervalo de tempo do incidente	☐ Aprovado ☐ Em análise
SM37	Consulta de status e logs de execução de Jobs em background abortados	☐ Aprovado ☐ Em análise
WE02 / WE05	Monitoramento de status, dados de controle e registros de IDocs	☐ Aprovado ☐ Em análise
SM58 / SMQ1 / SMQ2	Monitoramento de filas de integração RFC síncronas/assíncronas bloqueadas	☐ Aprovado ☐ Em análise
Tabelas de Negócio	Acesso de visualização a tabelas específicas do escopo (ex.: BKPF, EKKO, VBAK)	☐ Aprovado ☐ Em análise

Tipo de Usuário SAP: Recomenda-se a criação de usuário técnico tipo **System (B)** ou **Communication (C)** sem permissão de login interativo (SAP GUI), garantindo total auditoria e controle de acesso.

6. Governança de IA, Segurança da Informação (InfoSec) e LGPD

Garantia de conformidade corporativa, privacidade de dados e soberania da infraestrutura.

6.1 Provedores de Modelos de Linguagem (LLM) Homologados pela Empresa:

- [] Azure OpenAI Service: Instância privada executada sob a assinatura e tenant corporativo da própria empresa.
- [] AWS Bedrock: Instância privada sob a conta AWS corporativa da empresa (Claude, Llama, Titan).
- [] Google Cloud Vertex AI: Instância privada no ambiente GCP corporativo (Gemini).
- [] Modelos Locais / On-Premise: Execução interna em servidores dedicados com isolamento total de internet.
- [] APIs Comerciais Diretas: Contratos corporativos diretos OpenAI Enterprise / Anthropic.

6.2 Políticas de Privacidade de Dados (LGPD / GDPR) e Diretrizes de Sigilo:

- [] Há necessidade de camada de mascaramento de dados (Data Masking) para PII de RH ou dados bancários/fiscais sensíveis.
- [] Exigência de termo de não retenção de dados para treinamento de modelos públicos (nativo nas opções privadas de nuvem).

7. Matriz de Autonomia e Supervisão Humana (Human-in-the-Loop)

Evolução progressiva da autonomia operacional com controle e segurança.

[] Fase 1 — Modo Copilot / Diagnóstico Assistido (Recomendado para início):

Os agentes de IA executam toda a triagem no ITSM, consultam os logs e transações técnicas no SAP, cruzam com a base de conhecimento e **geram uma nota técnica interna no ticket com o diagnóstico exato e a solução recomendada**. Um analista humano do AMS revisa a recomendação antes de aplicar qualquer alteração ou responder ao usuário.

[] Fase 2 — Resoluções Padronizadas com Aprovação por Clique:

Para incidentes de catálogo fechado e baixo risco (ex.: reprocessamento de IDoc travado por lock passageiro, reexecução de job pontual abortado), o agente prepara a ação e aguarda apenas o clique de confirmação do operador humano no ITSM.

[] Fase 3 — Resolução Autônoma para Incidentes Operacionais Pré-Aprovados:

Resolução e encerramento automatizado com registro integral de logs de auditoria no histórico do chamado.

8. Matriz de Stakeholders e Pontos Focais do Projeto

Contatos dos responsáveis técnicos e de negócio para alinhamentos e liberações.

Área / Responsabilidade	Nome do Responsável	E-mail / Telefone
Líder de AMS / Operações SAP Validação funcional e aprovação de fluxos		
Administrador SAP BASIS Criação de usuário técnico e conectividade		
Segurança SAP / PFCG Concessão de perfis e autorizações mínimas		
Administrador da Ferramenta de ITSM Chaves de API do ServiceNow/Jira/SolMan		
Segurança da Informação (InfoSec / CISO) Homologação de modelos de IA, rede e LGPD		